

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO**

REGISTRO DELLE LEZIONI

del Corso UFFICIALE di

LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

I anno, I semestre

tenute dal prof. Domenico AREZZO

nell'anno accademico 2007/2008

Numero totale di ore di lezione : 21

IL DOCENTE

Lezione N. 1 - 25 Gennaio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Presentazione del programma del corso e delle scelte didattiche relative.
Presentazione del sito del corso e delle possibilità di interazione con il docente.
Raccolta degli indirizzi di posta elettronica degli specializzandi,

Firma dell'insegnante

Lezione N. 2 - 25 Gennaio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Imprenditoria didattica ed errori nella pratica didattica: considerazioni didattiche generali.
Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo : Sulla proprietà associativa. La cosiddetta “proprietà dissociativa”.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 3 - 1 Febbraio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.
Sui numeri primi. Teorema fondamentale dell'Aritmetica e conseguenze.
Difficoltà dei test di primalità.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 4 - 1 Febbraio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.
Sui numeri primi. Algoritmo delle differenze e di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore di due numeri naturali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 5 - 8 Febbraio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.
Angoli opposti al vertice.
Definizione di convessità per angoli e più in generale per figure geometriche.
Considerazioni didattiche sui processi di generalizzazione delle definizioni.
Poligoni regolari e irregolari.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 6 - 8 Febbraio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.
"Definizione" di punto, retta, piano.
"Teorema" sull'allineamento di un insieme di punti.
Triangoli rettangoli uguali.
Il principio di Archimede.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 7 - 15 Febbraio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.

Rappresentazione grafica di numeri irrazionali.

La definizione di trapezio.

Una definizione scorretta di relazione d'ordine.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 8 - 15 Febbraio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Analisi di alcuni degli errori più diffusi nei libri di testo.

Una definizione scorretta di numero trascendente.

Dissertazione sul problema della costruibilità con riga e compasso.

Dai problemi elementari a quelli classici.

Importanza del teorema di Euclide nelle costruzioni con riga e compasso.

Carrellata su una serie di errori "minori".

Firma dell'insegnante

Lezione N. 9 - 22 Febbraio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Considerazioni didattiche su alcune definizioni base della geometria piana:
poligono, diagonale, rombo.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 10 - 22 Febbraio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Considerazioni didattiche su alcune definizioni base della geometria solida: cubo, piramide, apotema.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 11 - 29 Febbraio 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Presentazione del pacchetto "MPI-UMI" : descrizione e motivazioni.
Articoli di ricerca didattica. Brevi trattati. Attività e schede.
I cinque capitoli generali.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 12 - 29 Febbraio 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Presentazione del pacchetto "MPI-UMI".

- a) Numeri razionali, urne e palline.
- b) Il problema della divisione della posta e sua impostazione probabilistica.
- c) L'ambientazione in isola dei cavalieri e furfanti.
- d) Formati standard dei fogli.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 13 - 7 Marzo 2008, ore 16,30-17,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del pacchetto “MPI-UMI”.

Urne e palline colorate come “ambiente” per una trattazione accattivante dei numeri razionali.

Approssimazioni.

Uso del foglio elettronico.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 14 - 7 Marzo 2008, ore 17,30-18,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del pacchetto “MPI-UMI”.

Il problema della divisione della posta. La posizione del problema da parte di Luca Pacioli e la critica di Pierre di Fermat.

Pianificazione di una attività di classe.

Ambientazione dell'isola dei cavalieri e dei furfanti per una introduzione accattivante di elementi di logica matematica.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 15 - 14 Marzo 2008, ore 16,30-17,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del pacchetto “MPI-UMI”.

Parte del contributo di Cristina Sguerso :

- a) Formati A3, A4, A5 della carta e motivazioni.
- b) Riduzioni fotografiche percentuali.
- c) Proposte varie di attività in classe

Firma dell'insegnante

Lezione N. 16 - 14 Marzo 2008, ore 17,30-18,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione del pacchetto “MPI-UMI”.

Parte del contributo di Giulia Bruschi :

- d) Numeri di Fibonacci in Aritmetica e in natura.
- e) Sezione aurea e numero aureo. Definizione, proprietà e presenza nella natura e nell'arte.

Considerazioni didattiche sulle trattazioni delle proporzioni e delle espressioni nelle prime due classi della scuola media.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 17 - 28 Marzo 2008, ore 16,30-17,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione di alcuni programmi informatici per la trattazione del programma ordinario della Matematica nella Scuola Media.

Aritmetica : cambi di base, ricerca di divisori, numeri primi, scomposizioni in fattori primi, massimo comun divisore.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 18 - 28 Marzo 2008, ore 17,30-18,30

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Presentazione di alcuni programmi informatici per la trattazione del programma ordinario della Matematica nella Scuola Media.

Dai numeri naturali ai numeri interi. Frazioni. Frazioni e numeri periodici.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 19 - 4 Aprile 2008, ore 16,30-17,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Presentazione di alcuni programmi informatici per la trattazione del programma ordinario della Matematica nella Scuola Media.

Aree di figure piane.

Angoli.

Teorema di Pitagora, teoremi di Euclide, programmazione lineare.

Firma dell'insegnante

Lezione N. 20 - 4 Aprile 2008, ore 17,30-18,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Probabilità : il quincunx, il metodo Montecarlo per il calcolo di aree “irregolari”, calcolo probabilistico del valore di π .

Firma dell'insegnante

Lezione N. 21 - 10 Aprile 2008, ore 15,30-16,30**ARGOMENTO DELLA LEZIONE**

Indicazioni per l'elaborazione della relazione finale del corso.

Descrizione della procedura di correzione e di preparazione al colloquio.
(Gli specializzandi non si sono presentati).

Firma dell'insegnante